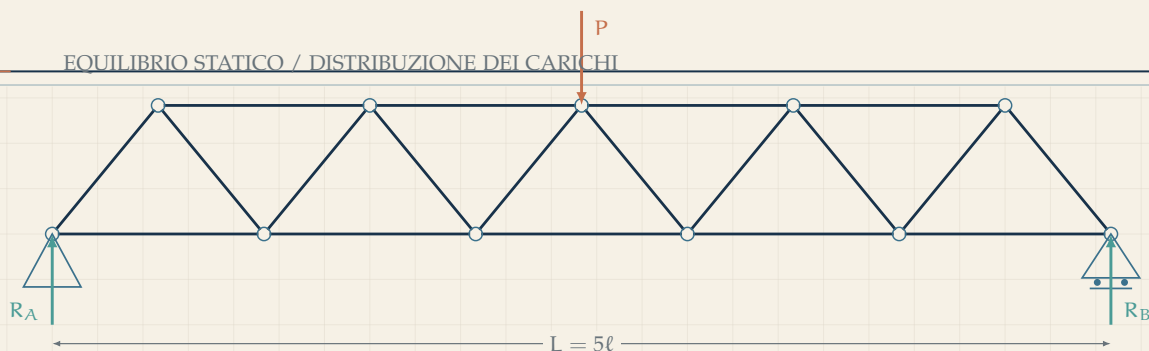




FORZE · STRUTTURE · SISTEMI

CONNESSIONI

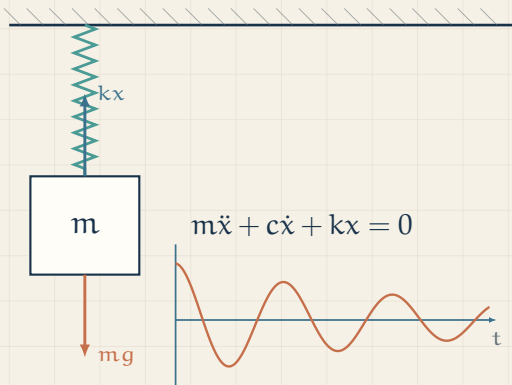
La matematica della realtà

Equazioni che diventano ponti, circuiti, segnali e macchine capaci di trasformare il mondo.

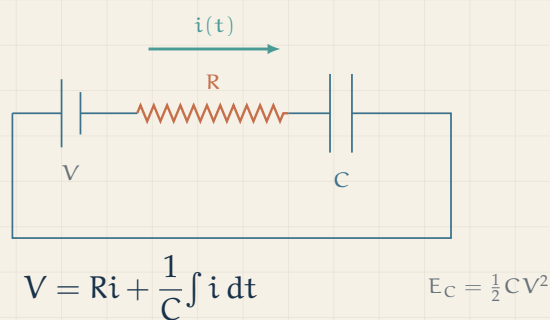


$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

I / DINAMICA



II / ENERGIA E CONTROLLO



Numeri Reali

I numeri di Fibonacci e il rapporto aureo

La successione di Fibonacci ¹ è probabilmente la prima relazione ricorsiva documentata. Se chiamiamo F_n un elemento della successione, noti il primo e il secondo elemento,

$$F_1 = F_2 = 1,$$

possiamo ottenere ogni altro elemento, con $n \geq 3$, in questo modo:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2},$$

che altro non è se non il gergo matematico per dire che ogni elemento si ottiene sommando i due precedenti. Fibonacci si era chiesto *quot paria coniculatorum in uno anno ex uno pario germinentur*². Per seguire il ragionamento di Fibonacci, supponiamo che una coppia di conigli adulti generi ogni mese una coppia di piccoli e che questi si riproducano, generando anch'essi una coppia di conigli, a partire dal secondo mese di vita. Se partiamo da una coppia, quante coppie ci saranno nel mese n ? Per seguire la notazione precedente, indichiamo il numero di coppie al mese n con il simbolo F_n . Quindi $F_1 = 1$ significa che nel primo mese abbiamo una sola coppia, non ancora adulta, nel secondo mese la coppia iniziale non si può ancora riprodurre, quindi $F_2 = 1$, nel terzo mese la coppia si è riprodotta, abbiamo quindi $F_3 = 2$ ovvero la coppia di partenza più la nuova coppia, dopo un mese ancora abbiamo $F_4 = 3$ ovvero la coppia iniziale, la progenie mensile e quella prodotta nel mese precedente... Al mese n -esimo abbiamo le coppie del mese precedente ovvero F_{n-1} più tutte le nuove coppie dovute alle attività riproduttive delle coppie di due mesi prima che sono F_{n-2} . Otteniamo allora:

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 \dots$$

¹Leonardo da Pisa o Leonardo Pisano, conosciuto come Fibonacci (1170-1250), viene considerato come il *miglior matematico* del medioevo. A lui si deve la diffusione dei numeri arabi in occidente, tramite la pubblicazione del **Liber Abaci** durante il tredicesimo secolo.

²Quante coppie di conigli vengono generati in un anno da una coppia iniziale?

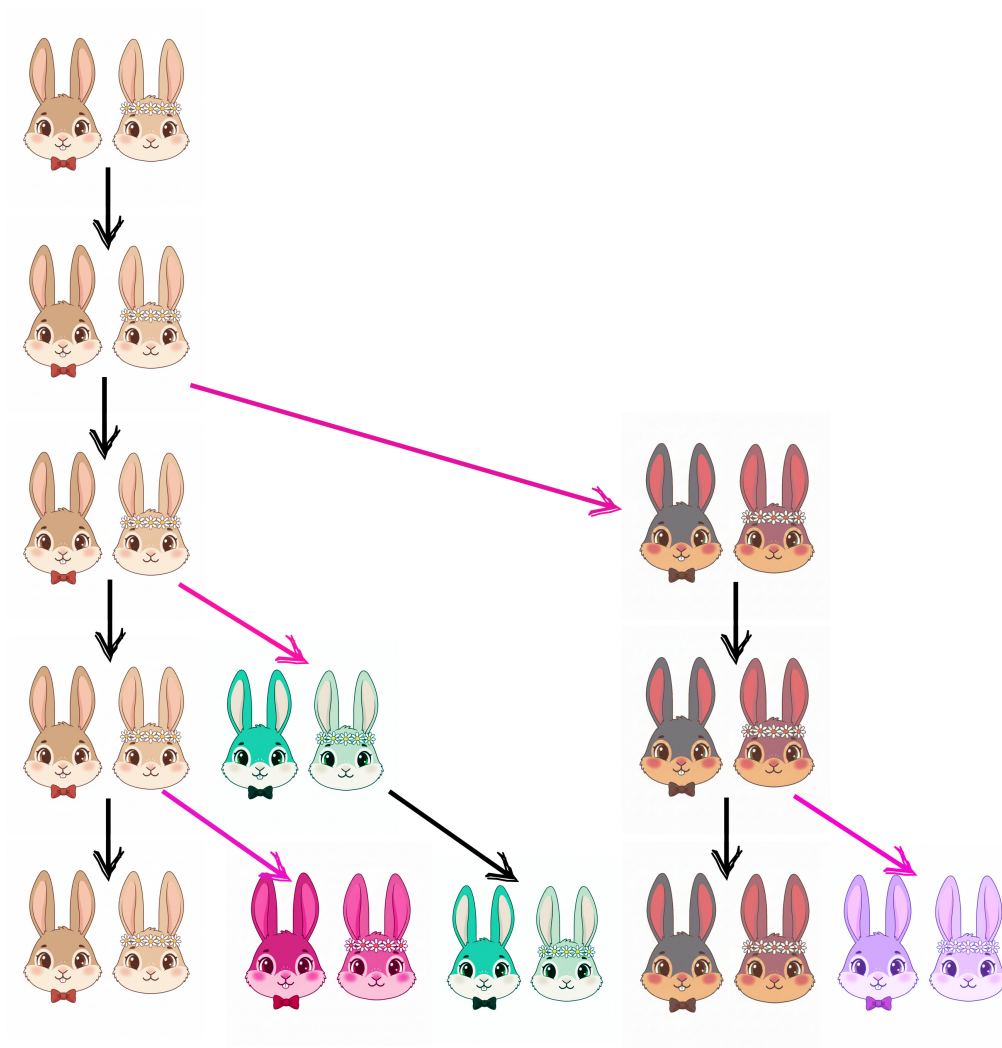


Figura 1: Le frecce nere indicano la coppia della generazione precedente, le frecce fucsia invece la nuova coppia generata.

Esiste un interessante collegamento tra i numeri di Fibonacci e il rapporto aureo. Infatti, la forma chiusa della successione di Fibonacci ha come costante il rapporto aureo, tale formula è conosciuta come formula di Binet:

$$F_n = \frac{\varphi^n - (1 - \varphi)^n}{\sqrt{5}} \quad (1)$$

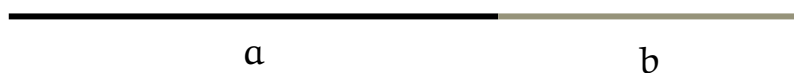


Figura 2: Il segmento a è in rapporto aureo con il segmento b se $\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b}$

Deriviamo innanzi tutto l'equazione di secondo grado, la cui soluzione positiva è rappresentata dal rapporto aureo φ . Per definizione due segmenti sono tra loro in rapporto aureo se, detto a il segmento più lungo e b quello più corto, $a + b$ sta ad a come a sta a b ; in simboli:

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b}. \quad (2)$$

Detto x il rapporto $\frac{a}{b}$, otteniamo:

$$1 + \frac{1}{x} = x, \quad (3)$$

che può essere facilmente riscritta moltiplicando il membro di sinistra ed il membro di destra per x :

$$x^2 - x - 1 = 0. \quad (4)$$

Chiameremo la soluzione positiva di questa equazione rapporto aureo, che indicheremo con il simbolo φ :

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}. \quad (5)$$

Notiamo ora la somiglianza della ricorsione di Fibonacci³

$$F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0 \quad (6)$$

con l'equazione (4) che definisce il rapporto aureo.

Moltiplichiamo la (4) per x^{n-2} ed otteniamo

$$x^n = x^{n-1} + x^{n-2}. \quad (7)$$

Siccome φ è una soluzione della (4), possiamo sicuramente scrivere

$$\varphi^n = \varphi^{n-1} + \varphi^{n-2}. \quad (8)$$

Possiamo fare la stessa cosa per l'altra soluzione della (4), che potete facilmente vedere (risolvendo l'equazione di secondo grado) essere $(1 - \varphi)$:

$$(1 - \varphi)^n = (1 - \varphi)^{n-1} + (1 - \varphi)^{n-2}. \quad (9)$$

Introduciamo ora la funzione:

$$F(a, b)_n = a\varphi^n + b(1 - \varphi)^n, \quad (10)$$

definita per a e b reali qualsiasi. Utilizzando la (8) e la (9), otteniamo

$$F(a, b)_n = a\varphi^n + b(1 - \varphi)^n = a(\varphi^{n-1} + \varphi^{n-2}) + b((1 - \varphi)^{n-1} + (1 - \varphi)^{n-2}). \quad (11)$$

Separando i termini con ugual esponente, otteniamo

$$F(a, b)_n = a\varphi^{n-1} + b(1 - \varphi)^{n-1} + a\varphi^{n-2} + b(1 - \varphi)^{n-2}. \quad (12)$$

Utilizzando la definizione (10), possiamo riscrivere la (12) come

$$F(a, b)_n = F(a, b)_{n-1} + F(a, b)_{n-2}. \quad (13)$$

Se ora poniamo $a = \frac{1}{\sqrt{5}}$ e $b = -\frac{1}{\sqrt{5}}$, otteniamo la formula di Binet.

³Confrontate il grado del monomio con l'indice del termine corrispondente nella relazione che definisce un numero di Fibonacci.

I numeri di Fibonacci presentano anche un interessante legame con il triangolo di Tartaglia. Se invece di impilare i numeri in una struttura triangolare, costruiamo una disposizione come nella figura seguente,

1						
1	1					
1	2	1				
1	3	3	1			
1	4	6	4	1		
1	5	10	10	5	1	
1	6	15	20	15	6	1

e pensiamo di sommare lungo le diagonali, possiamo riottenere i numeri di Fibonacci.

1	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
5	1	4	6	4	1		
8	1	5	10	10	5	1	
13	1	6	15	20	15	6	1

I numeri di Fibonacci in natura

La Fillotassi

Proviamo ad osservare le corolle dei fiori, prendiamo ad esempio una margherita: possiamo notare che i pistilli sembrano formare delle spirali che si dipartono dal centro ed arrivano fino ai petali. E' possibile individuare più ordini di spirali (orari ed antiorari): contiamo il numero di spirali presente in ogni ordine e sorprendentemente questo numero apparterrà alla successione di Fibonacci. Si pensa che gli stami siano disposti in questo modo per massimizzare il loro impacchettamento, ovvero questa è la disposizione spaziale che permette di inserire il maggior numero di pistilli per unità di superficie della corolla.



Figura 3: Il numero di archi formati dai pistilli in verso orario è pari al numero di Fibonacci 21

- 1** Utilizzando l'immagine della medesima corolla della figura [4], determina il numero di archi •• formati in verso antiorario dai pistilli e verifica che questo appartiene alla successione di Fibonacci.

Osservando la disposizione delle foglie lungo il gambo di molte piante, è possibile notare che esse presentano $\varphi + 1$ foglie per giro attorno al gambo per un verso di rotazione e $1/\varphi$ per giro nell'altro.



Figura 4: Le foglie di questa pianta di girasole sono state numerate partendo da quella indicata con la X. Scendendo lungo il gambo in senso orario, la prima foglia posta direttamente sotto quella di partenza è la terza raggiunta al secondo giro, durante il terzo giro la foglia immediatamente sotto è la quinta, l'ottava foglia raggiunta al quinto giro si trova proprio sotto quella da cui siamo partiti: notiamo che tutti i numeri fino a qui incontrati appartengono alla successione di Fibonacci.

Cerchiamo di capire per quale motivo le foglie si dispongano in questo modo lungo il gambo nella fig.4: percorrendo il gambo della pianta di girasole in senso antiorario incontriamo una foglia ogni $\frac{2\pi}{\phi}$ radianti, ovvero 222.4° , cioè troviamo una foglia ogni circa 0,61803 giri. Cosa succederebbe se trovassimo una foglia ogni, ad esempio, 0.6 giri? Ciò significherebbe che ogni 3 giri incontreremo esattamente 5 foglie ed ogni foglia successiva si troverebbe esattamente sotto quelle precedenti come in fig.7.

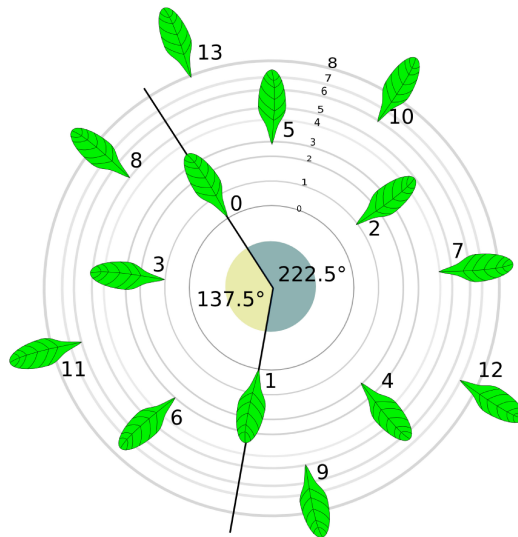


Figura 5: Disponendo una foglia ogni $2\pi/\varphi$ radianti, otteniamo una disposizione ottimale delle foglie

Possiamo notare che disponendo le foglie lungo il gambo ogni $2\frac{k}{h}\pi$ radianti con $k, h \in \mathbb{N}, k < h$, otterremo sempre successioni di foglie che si ripetono esattamente ogni k giri o h foglie. Vediamo quindi che la natura non utilizza disposizioni in cui intervengono numeri razionali, dato che questo non permetterebbe alle piante di ottimizzare l'insolazione delle foglie o la superficie dei fiori. Se la natura non dispone una foglia ogni q giri con $q \in \mathbb{Q}$, non potrà far altro che utilizzare i numeri irrazionali e disporre quindi le foglie ogni γ giri con $\gamma \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$. Esistono infiniti numeri irrazionali nell'intervallo $(0, 1)$, come possiamo sapere quali sono quelli che producono la miglior disposizione possibile delle foglie?

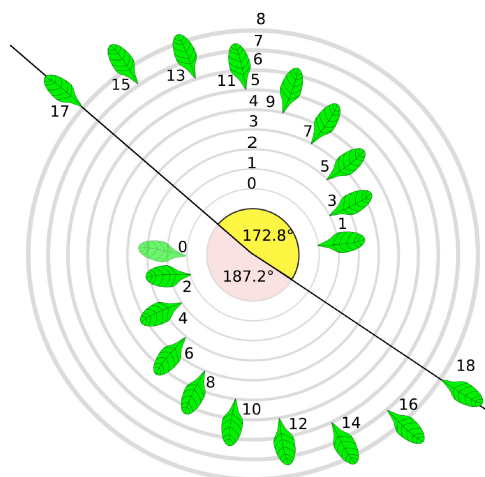


Figura 6: Disponendo una foglia ogni $0.48 \cdot 2\pi$ radianti, otteniamo una disposizione a doppia spirale delle foglie

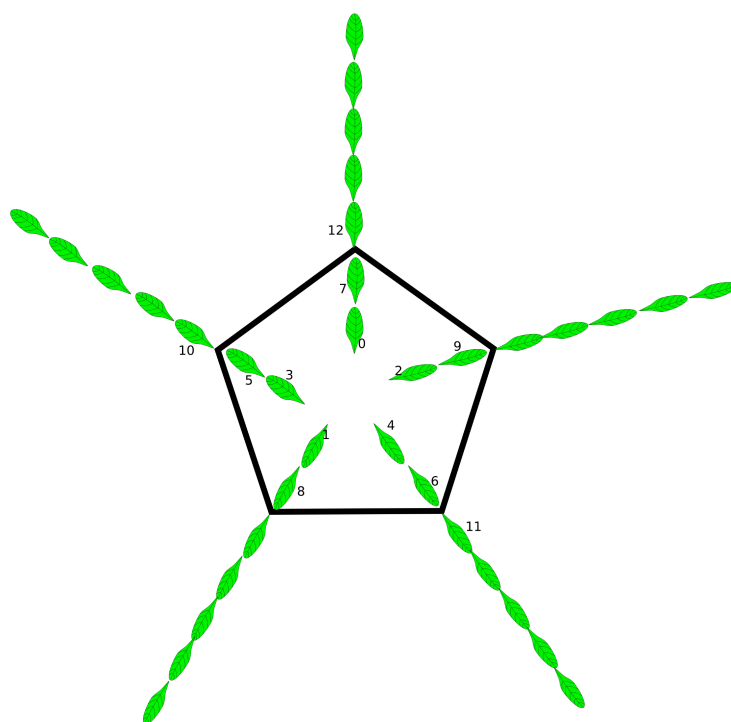


Figura 7: Disponendo una foglia ogni $\frac{3}{5}2\pi$ radianti, le foglie assumono una disposizione decisamente innaturale

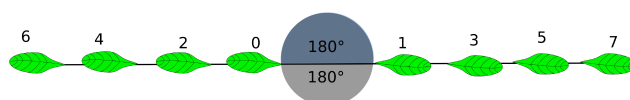


Figura 8: Disponendo una foglia ogni $\frac{1}{2}2\pi$ radianti, le foglie si dispongono su lati opposti del gambo

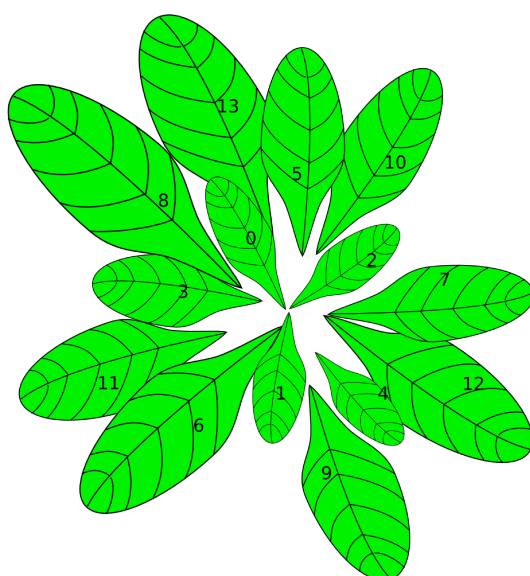


Figura 9: Disponendo le foglie secondo la successione di Fibonacci, la pianta sembra avere un aspetto decisamente naturale

Per decidere quali sono i migliori numeri irrazionali, viene in nostro soccorso un teorema formulato da Adolf Hurwitz ⁴ che afferma quanto segue.

Teorema 0.1

Per ogni numero irrazionale ξ , esistono infiniti numeri razionali $\frac{m}{n}$ tali che

$$\left| \xi - \frac{m}{n} \right| < \frac{1}{\sqrt{5}n^2}.$$

Ad esempio π può essere approssimato in maniera sufficientemente buona tramite numeri razionali, quindi in natura non troviamo piante con 0.1415.. foglie per giro. Ci possiamo allora domandare quale sia il numero che tra tutti è “più” irrazionale, ovvero quello che è più difficile approssimare tramite numeri razionali. Fortunatamente abbiamo già in mano la risposta: il numero che cerchiamo è proprio φ , la sezione aurea.

2 Verificare che il rapporto tra due numeri di Fibonacci successivi approssima φ commettendo il massimo errore possibile, ovvero mostrare che

$$\left| \varphi - \frac{F_{n+1}}{F_n} \right| / \left(\frac{1}{\sqrt{5}n^2} \right) \sim 1.$$

⁴Adolf Hurwitz 1859-1919 matematico tedesco.

3



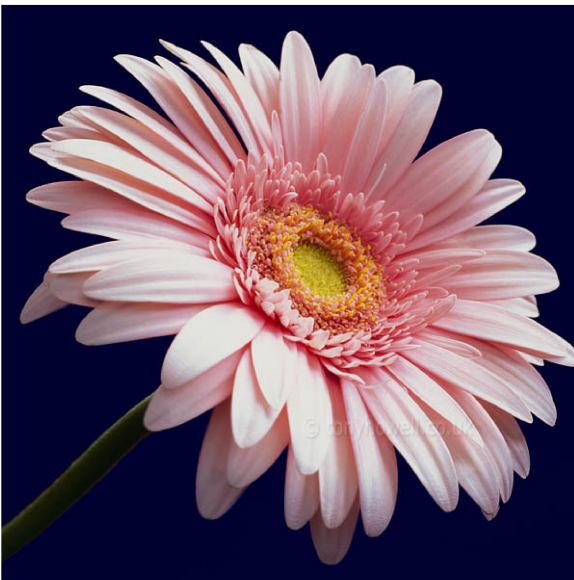
Determina il numero di petali dei fiori sotto riportati e verifica che esso appartiene alla successione di Fibonacci.



(a) Astro Settembrino: 34 petali



(b) Parnassia Palustre: 5 petali



(c) Gerbera rosa: 55 petali



(d) Rosa Canina: 5 petali

Figura 10